

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-30

Сборник 30
Оборудование объектов для
проведения массовых мероприятий,
театральное, сценическое,
телевизионное и прочее

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 21. Осмотры и диагностика. Звуковое и акустическое оборудование и приборы	5
Раздел 1. Осмотр	5
Таблица 30-2101-1. Технический осмотр элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha	5
Таблица 30-2101-2. Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE	5
Таблица 30-2101-3. Технический осмотр линейного массива акустических систем	6
Таблица 30-2101-4. Технический осмотр сабвуфера.....	6
Таблица 30-2101-5. Технический осмотр динамика фоновой музыки	6
Раздел 3. Техническое обслуживание	7
Таблица 30-2103-1. Техническое обслуживание элементов концертной акустической системы.....	7
Таблица 30-2103-2. Техническое обслуживание элементов микрофонного парка	7
Таблица 30-2103-3. Техническое обслуживание линейного массива акустических систем	8
Таблица 30-2103-4. Техническое обслуживание сабвуфера.....	8
Таблица 30-2103-5. Техническое обслуживание динамика фоновой музыки	8
Отдел 22. Осмотры и диагностика. Световое оборудование и приборы.....	9
Раздел 3. Техническое обслуживание	9
Таблица 30-2203-1. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, вертикальное перемещение фермы с сопутствующими работами	9
Таблица 30-2203-2. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, статичный прожектор (панель) светодиодный полноцветный, со световыми эффектами, 864 светодиода	9
Таблица 30-2203-3. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, динамический световой прибор светодиодный полного вращения	9
Таблица 30-2203-4. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, прожектор светодиодный с параболическим отражателем.....	10
Таблица 30-2203-5. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо .	10
Отдел 23. Осмотры и диагностика. Мультимедийное оборудование отображения информации	10
Раздел 1. Осмотр	10
Таблица 30-2301-1. Технический осмотр светодиодного экрана.....	11
Таблица 30-2301-2. Технический осмотр мультимедийного видеопроектора.....	11
Таблица 30-2301-3. Технический осмотр стационарного матричного светодиодного экрана.....	11
Таблица 30-2301-4. Технический осмотр бокса системы видеопроекции	11
Таблица 30-2301-5. Технический осмотр сетевого коммутатора.....	12
Таблица 30-2301-6. Технический осмотр комплекта устройств для передачи сигнала DVI по ВОЛС.....	12
Таблица 30-2301-7. Технический осмотр оптического усилителя.....	12
Таблица 30-2301-8. Технический осмотр усилителя-распределителя HDMI	12
Раздел 3. Техническое обслуживание	13
Таблица 30-2303-1. Техническое обслуживание светодиодного экрана	13
Таблица 30-2303-2. Техническое обслуживание мультимедийного видеопроектора.....	13
Таблица 30-2303-3. Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана.....	14
Таблица 30-2303-4. Техническое обслуживание бокса системы видеопроекции.....	14
Таблица 30-2303-5. Техническое обслуживание сетевого коммутатора.....	15
Таблица 30-2303-6. Техническое обслуживание оптического усилителя	15
Таблица 30-2303-7. Техническое обслуживание усилителя-распределителя HDMI	15
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Световое оборудование и приборы.....	16
Раздел 2. Замена	16
Таблица 30-3202-1. Замена приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо	16
Приложение № 1	17

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящим сборником предусмотрены стоимостные нормативы на выполнение работ по технической эксплуатации оборудования объектов для проведения массовых мероприятий, театрального, сценического, телевизионного и прочего, установленного в зданиях и сооружениях городского хозяйства. К таким работам относятся:

- санитарная эксплуатация (уборка);
- технический осмотр;
- техническое обслуживание;
- текущий и капитальный ремонт;
- устройство в процессе эксплуатации;
- замена;
- демонтаж.

1.1.1. Стоимостными нормативами сборника учтены работы, перечисленные в составе работ каждого норматива. Кроме того, стоимостными нормативами учтены работы:

- подготовка рабочего места и приведение его в порядок;
- получение наряда-задания и сдача выполненных работ;
- переходы исполнителей в процессе выполнения работ;
- перестановка приспособлений при монтаже;
- перемещение материалов и оборудования к месту производства работ.

1.1.2. В стоимостных нормативах не учтены затраты на:

- приобретение основных видов материалов, необходимость в которых выявляется в процессе технического обслуживания и текущего ремонта.

1.1.3. Изменение стоимостных нормативов в зависимости от изменения массы оборудования, количества входов, линий, сигналов и прочее не производится.

1.2. Техническое обслуживание оборудования для проведения массовых мероприятий, театрального, сценического, телевизионного и прочего может состоять из:

- ежемесячного технического обслуживания, проводимого 1 раз в месяц;
- ежеквартального технического обслуживания, проводимого 1 раз в три месяца;
- полугодового технического обслуживания, проводимого 1 раз в шесть месяцев;
- годового технического обслуживания, проводимого 1 раз в двенадцать месяцев.

При этом при расчете количества технического обслуживания необходимо учитывать, что как правило:

- при проведении ежеквартального технического обслуживания выполняются также работы, входящие в состав ежемесячного технического обслуживания;
- при проведении полугодового технического обслуживания выполняются работы, входящие в состав ежеквартального обслуживания;
- при проведении годового технического обслуживания выполняются работы, входящие в состав полугодового обслуживания.

Например, если техническое обслуживание оборудования, согласно регламенту, состоит из:

- ежемесячного технического обслуживания;
- ежеквартального технического обслуживания;
- годового технического обслуживания.

Следовательно, техническое обслуживание данного оборудования в течение года будет проводиться:

- годовое - 1 раз;
- ежеквартальное - 3 раза;
- ежемесячное - 8 раз.

Работы, выполняемые при техническом осмотре, входят в состав работ по техническому обслуживанию, если иное не оговорено в пояснениях к соответствующим нормативам в настоящей технической части. Таким образом, при расчете количества технического осмотра и технического обслуживания не следует учитывать технический осмотр в то время, когда проводится техническое обслуживание.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 21 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию звукового и акустического оборудования и приборов.

1.3.1. Стоимостными нормативами таблицы 30-2101-1 учтены работы по осмотру элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha: трансляционного усилителя мощности типа XMV8280-D, стейджбокса типа Ro08-D, матричного процессора типа MRX7-D.

1.3.2. Стоимостными нормативами таблицы 30-2101-2 учтены работы по осмотру элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE: четырехканального цифрового беспроводного приемника типа ULXD4Q, активного сплиттера типа UA, микрофона ручного проводного, микрофона ручного беспроводного.

1.3.3. Стоимостными нормативами таблицы 30-2101-3 учтены работы по техническому осмотру линейного массива акустических систем.

1.3.3.1. Стоимостным нормативом 30-2101-3-1/1 учтены затраты на вертикальное перемещение линейного массива до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для технического осмотра, технического обслуживания, замены приборов линейного массива акустических систем с пола.

1.3.3.2. Стоимостными нормативами 30-2101-3-2/1, 30-2102-3-3/1 учтены затраты на технический осмотр приборов линейного массива акустических систем с пола.

1.3.4. Стоимостными нормативами таблицы 30-2101-4 учтены работы по техническому осмотру сабвуферов.

1.3.4.1. Стоимостным нормативом 30-2101-4-1/1 учтены затраты на вертикальное перемещение кластера с сабвуферами до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для технического осмотра, технического обслуживания, замены сабвуфера и (или) кластера с пола.

1.3.4.2. Стоимостными нормативами 30-2101-4-2/1, 30-2101-4-3/1 учтены затраты на технический осмотр сабвуфера и кластера с пола.

1.3.5. Стоимостными нормативами 30-2103-3-1/1, 30-2103-3-2/1 учтены затраты на техническое обслуживание приборов линейного массива акустических систем с пола. При расположении линейного массива на высоте, затраты на вертикальное перемещение линейного массива до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для проведения технического обслуживания следует определять по нормативу 30-2101-3-1/1.

1.3.6. Стоимостными нормативами 30-2103-4-1/1, 30-2103-4-2/1 учтены затраты на техническое обслуживание сабвуфера и кластера с пола. При расположении кластера с сабвуферами на высоте, затраты на вертикальное перемещение кластера с сабвуферами до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для проведения технического обслуживания следует определять по нормативу 30-2101-4-1/1.

1.4. Стоимостными нормативами отдела 22 учтены работы по осмотру, диагностике, техническому обслуживанию светового оборудования и приборов.

1.4.1. Стоимостным нормативом 30-2203-1-1 учтены работы по вертикальному перемещению фермы софитного подъема до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для технического обслуживания с пола и (или) замены световых приборов, расположенных на этой ферме. Перемещение фермы производится при помощи электропривода с дистанционным управлением.

На одной ферме могут располагаться несколько световых приборов. Как правило, вертикальное перемещение фермы вниз и вверх производится один раз для технического обслуживания всех приборов, расположенных на данной ферме, и (или) замены какого-либо светового прибора.

1.4.2. Стоимостными нормативами таблиц 30-2203-2, 30-2203-3, 30-2203-4, 30-2203-5 учтены затраты на производство работ по техническому обслуживанию с пола световых приборов, расположенных на подъемно-опускной ферме софитного подъема. Затраты на вертикальное перемещение фермы стоимостными нормативами таблиц 30-2203-2, 30-2203-3, 30-2203-4, 30-2203-5 не учтены и учитываются дополнительно по стоимостному нормативу 30-2203-1-1.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 23 учтены работы, выполняемые при эксплуатации приборов мультимедийного оборудования отображения информации.

1.5.1. Стоимостным нормативом таблицы 30-2301-1 учтены работы по техническому осмотру светодиодного экрана без вертикального перемещения.

1.5.2. Стоимостным нормативом 30-2303-1-1/1 учтены затраты на вертикальное перемещение светодиодного экрана до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для технического обслуживания и замены светодиодного экрана с пола.

1.5.3. Стоимостными нормативами 30-2301-2-1/1 и 30-2303-2-1/1 учтены затраты на технический осмотр и техническое обслуживание мультимедийного видеопроектора. Данными стоимостными нормативами не учтены затраты на вертикальное перемещение видеопроектора, технический осмотр и техническое обслуживание бокса и других конструкций и устройств системы видеопроекции.

1.5.4. Стоимостными нормативами таблиц 30-2301-3, 30-2303-3 учтены работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию стационарного матричного светодиодного экрана. Технический осмотр производится визуально с пола. Техническое обслуживание производится с раздвижной лестницы или с передвижных подмостей. Вертикальное перемещение экранов данного типа не производится.

1.5.4.1. Стоимостными нормативами 30-2303-3-5, 30-2303-3-6 учтены работы по замене матриц стационарного матричного светодиодного экрана, производимые по месту установки экрана в процессе проведения ежемесячного или ежеквартального технического обслуживания. Данные работы производятся в случае необходимости, при выходе из строя одной или нескольких матриц экрана.

Стоимость матриц стоимостными нормативами 30-2303-3-5, 30-2303-3-6 не учтена.

1.5.5. Стоимостными нормативами таблиц 30-2301-4 и 30-2303-4 учтены работы по техническому осмотру и техническому обслуживанию бокса системы видеопроекции.

1.5.5.1. Стоимостным нормативом 30-2301-4-1/1 учтены затраты на производство работ по вертикальному перемещению боксов системы видеопроекции, установленных на подвесной раме, до 10 м в каждом направлении (вниз и вверх) для технического осмотра, технического обслуживания и (или) замены боксов и оборудования

системы видеопроекции, расположенного в боксах, с пола. Перемещение рамы производится при помощи электропривода с дистанционным управлением.

На одной раме могут располагаться несколько боксов. Как правило, вертикальное перемещение рамы вниз и вверх производится один раз для технического осмотра или технического обслуживания самой рамы, всех боксов, расположенных на данной раме и всех приборов, установленных в боксах.

1.5.5.2. Стоимостными нормативами 30-2301-4-2/1, 30-2301-4-3/1, 30-2303-4-1/1, 30-2303-4-2/1 на производство работ по техническому осмотру и техническому обслуживанию боксов системы видеопроекции затраты на вертикальное перемещение не учтены и учитываются дополнительно по стоимостному нормативу 30-2301-4-1/1.

1.5.6. Стоимостными нормативами таблицы 30-2303-7 учтены работы по техническому обслуживанию усилителя-распределителя HDMI. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания усилителя-распределителя HDMI – 8 раз в год или в соответствии с регламентом.

1.6. Стоимостными нормативами отдела 32 учтены работы по ремонту, замене, устройству в процессе эксплуатации светового оборудования и приборов.

1.6.1. Стоимостным нормативом 30-3202-1-1 учтены затраты на замену с пола светового прибора светодиодного, расположенного на подъемно-опускной ферме софитного подъема. Затраты на вертикальное перемещение фермы для выполнения работ с пола стоимостным нормативом не учтены.

Замена светового прибора может выполняться одновременно с производством работ по техническому обслуживанию с пола других приборов, расположенных на данной ферме, в этом случае дополнительное перемещение фермы не требуется.

При выполнении работ только по замене светового прибора следует дополнительно применять стоимостной норматив 30-2203-1-1 на вертикальное перемещение фермы софитного подъема.

Технология производства работ по замене включает в себя снятие и установку светового прибора. Данные работы проводятся:

- для замены неисправного прибора на аналогичный новый;
- для выполнения работ по ремонту неисправного прибора со снятием и последующей его установкой на штатное место.

Стоимостным нормативом 30-3202-1-1 стоимость светового прибора светодиодного не учтена.

Отдел 21. Осмотры и диагностика. Звуковое и акустическое оборудование и приборы

Раздел 1. Осмотр

Таблица 30-2101-1. Технический осмотр элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Перемещение в процессе работы.
 3. Открытие стойки (1).
 4. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 5. Очистка от пыли и грязи наружной поверхности усилителя (1), стейджбокса (2), процессора (3).
 6. Проверка индикации.
 7. Закрытие стойки (1).
 8. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 9. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
30-2101-1-1/1	Технический осмотр элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha, трансляционный усилитель мощности типа XMV8280-D	327,58	318,70	-	-	8,88	0,54
30-2101-1-2/1	Технический осмотр элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha, стейджбокс типа Ro08-D	126,13	123,17	-	-	2,96	0,19
30-2101-1-3/1	Технический осмотр элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha, матричный процессор типа MRX7-D	140,58	136,14	-	-	4,44	0,21

Таблица 30-2101-2. Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 2. Перемещение в процессе работы (1).
 3. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
 4. Проверка надежности крепления (1, 2).
 5. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений (1, 2, 3).
 6. Удаление пыли с наружных поверхностей.
 7. Проверка работоспособности.
 8. Проверка индикации (1).
 9. Визуальная проверка состояния аккумуляторной батареи на отсутствие вздутий и подтеков (4).
 10. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1).
 11. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
30-2101-2-1/1	Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE, четырехканальный цифровой беспроводной приемник типа ULXD4Q	152,56	129,65	-	-	22,91	0,2
30-2101-2-2/1	Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE, активный сплиттер типа UA	77,04	64,83	-	-	12,21	0,1
30-2101-2-3/1	Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE, микрофон ручной проводной	53,36	51,86	-	-	1,50	0,08
30-2101-2-4/1	Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE, микрофон ручной беспроводной	46,88	45,38	-	-	1,50	0,07

Таблица 30-2101-3. Технический осмотр линейного массива акустических систем

- Состав работ:**
1. Подключение переносного пульта управления лебедками (1).
 2. Вертикальное перемещение линейного массива вниз, установка в положение, удобное для проведения работ (1).
 3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, ржавчины подвесной рамы (2), модуля (3).
 4. Проверка закрепления рамы на подвесе (2).
 5. Очистка, проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции кабелей (3).
 6. Проверка закрепления модуля в линейном массиве (3).
 7. Проверка звучания модуля (3).
 8. Вертикальное перемещение линейного массива вверх в исходное положение (1).
 9. Отключение переносного пульта управления лебедками (1).
 10. Запись о результатах в журнале (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2101-3-1/1	Технический осмотр линейного массива акустических систем, сопутствующие работы - вертикальное перемещение линейного массива, установленного на подвесной раме на высоте до 10 м	165,25	165,25	-	-	-	0,28
30-2101-3-2/1	Технический осмотр линейного массива акустических систем - подвесная рама линейного массива	94,43	94,43	-	-	-	0,16
30-2101-3-3/1	Технический осмотр линейного массива акустических систем - акустический модуль 1x12"	200,70	200,67	-	-	0,03	0,34

Таблица 30-2101-4. Технический осмотр сабвуфера

- Состав работ:**
1. Подключение переносного пульта управления лебедками (1).
 2. Вертикальное перемещение кластера на подвесной раме вниз, установка в положение, удобное для проведения работ (1).
 3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, ржавчины кластера и подвесной рамы (2), сабвуфера (3).
 4. Проверка креплений и соединений кластера к подвесной раме, проверка крепления рамы на подвесе (2).
 5. Очистка, проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции кабелей (3).
 6. Проверка закрепления сабвуфера в кластере (3).
 7. Проверка исправной работы сабвуфера (3).
 8. Вертикальное перемещение кластера на подвесной раме вверх в исходное положение (1).
 9. Отключение переносного пульта управления лебедками (1).
 10. Запись о результатах в журнале (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2101-4-1/1	Технический осмотр сабвуфера, сопутствующие работы - вертикальное перемещение кластера, установленного на подвесной раме на высоте до 10 м	212,47	212,47	-	-	-	0,36
30-2101-4-2/1	Технический осмотр сабвуфера - кластер на подвесной раме	118,04	118,04	-	-	-	0,2
30-2101-4-3/1	Технический осмотр сабвуфера 1x18"	224,30	224,27	-	-	0,03	0,38

Таблица 30-2101-5. Технический осмотр динамика фоновой музыки

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр (1-3), проверка на отсутствие механических повреждений (1-2).
 2. Проверка исправной работы и качества звука динамика.
 3. Проверка соответствия громкости на индикаторе усилителя мощности (3).
 4. Перестановка лестницы (2), переходы в процессе работы.
 5. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2101-5-1/1	Технический осмотр динамика фоновой музыки - с пола	37,25	37,25	-	-	-	0,07

30-2101-5-2/1	Технический осмотр динамика фоновой музыки - с лестницы	95,78	95,78	-	-	-	0,18
30-2101-5-3/1	Технический осмотр динамика фоновой музыки - подводного, установленного в бассейне	31,93	31,93	-	-	-	0,06

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 30-2103-1. Техническое обслуживание элементов концертной акустической системы

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
2. Перемещение в процессе работы.
3. Открытие двери стойки (1).
4. Открытие и снятие боковой крышки стойки (1).
5. Отсоединение прибора от электросети.
6. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
7. Очистка от пыли и грязи наружной поверхности прибора.
8. Извлечение прибора из стойки.
9. Снятие защитных сеток с лицевой панели (1).
10. Продувка поверхностей от пыли воздуходувом-пылесосом (1) сжатым воздухом (2, 3), проверка разъемов на отсутствие подгорания.
11. Установка защитных сеток лицевой панели (1).
12. Проверка маркировки (2, 3).
13. Установка прибора на штатное место, присоединение приборка к электросети.
14. Проверка индикации.
15. Проверка работоспособности.
16. Установка и закрытие боковой крышки стойки (1).
17. Закрытие двери стойки (1).
18. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
19. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2103-1-1/1	Техническое обслуживание элементов концертной акустической системы, трансляционный восьмиканальный усилитель мощности - ежеквартальное	2369,09	1074,14	0,26	-	1294,69	1,82
30-2103-1-2/1	Техническое обслуживание элементов концертной акустической системы, стейджбокс на 8 аналоговых разъемов - ежеквартальное	598,93	495,75	-	-	103,18	0,84
30-2103-1-3/1	Техническое обслуживание элементов концертной акустической системы, универсальный матричный процессор - ежеквартальное	728,24	590,18	-	-	138,06	1

Таблица 30-2103-2. Техническое обслуживание элементов микрофонного парка

Состав работ:

1. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
2. Перемещение в процессе работы (1).
3. Осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
4. Отключение прибора от электросети.
5. Проверка надежности крепления.
6. Проверка состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
7. Удаление пыли с наружных поверхностей.
8. Извлечение прибора из стойки.
9. Очистка элементов задней панели прибора.
10. Проверка разъемов на отсутствие подгорания.
11. Установка прибора на штатное место.
12. Подключение прибора к электросети.
13. Проверка работоспособности.
14. Проверка индикации (1).
15. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1).
16. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2103-2-1/1	Техническое обслуживание элементов микрофонного парка. четырехканальный	456,73	389,52	-	-	67,21	0,66

	цифровой беспроводной приемник - ежеквартальное						
30-2103-2-2/1	Техническое обслуживание элементов микрофонного парка, широкополосный активный сплиттер - ежеквартальное	327,99	271,48	-	-	56,51	0,46

Таблица 30-2103-3. Техническое обслуживание линейного массива акустических систем

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, ржавчины подвесной рамы (1), модуля (2).
 2. Очистка, проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции кабелей, отключение и подключение питающего кабеля для проведения работ (2).
 3. Очистка от загрязнений подвесной рамы (1), наружных поверхностей модуля (2).
 4. Проверка закрепления рамы на подвесе (1), модуля в линейном массиве (2).
 5. Снятие защитной решетки (2).
 6. Продувка внутренних поверхностей модуля и защитной решетки от пыли (2).
 7. Удаление следов ржавчины с подвесной рамы (1), с решетки модуля (2), установка защитной решетки на штатное место (2).
 8. Окраска отдельных мест подвесной рамы (1).
 9. Проверка звучания модуля (2).
 10. Запись о результатах в журнале (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
30-2103-3-1/1	Техническое обслуживание линейного массива акустических систем, подвесная рама линейного массива - ежеквартальное	177,05	165,25	-	-	11,80	0,28
30-2103-3-2/1	Техническое обслуживание линейного массива акустических систем, акустический модуль 1x12" - ежеквартальное	381,99	377,72	0,50	-	3,77	0,64

Таблица 30-2103-4. Техническое обслуживание сабвуфера

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, ржавчины кластера и подвесной рамы (1), сабвуфера (2).
 2. Очистка от загрязнений кластера и подвесной рамы (1), наружных поверхностей сабвуфера (2).
 3. Проверка креплений и соединений кластера к подвесной раме, проверка крепления рамы на подвесе (1).
 4. Продувка решетки и поверхностей сабвуфера от пыли (2).
 5. Удаление следов ржавчины с кластера и подвесной рамы (1), с решетки сабвуфера (2).
 6. Очистка, проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции кабелей (2).
 7. Окраска отдельных мест кластера и подвесной рамы (1).
 8. Проверка исправной работы сабвуфера (2).
 9. Запись о результатах в журнале (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
30-2103-4-1/1	Техническое обслуживание сабвуфера, кластер на подвесной раме - ежеквартальное	203,60	188,86	-	-	14,74	0,32
30-2103-4-2/1	Техническое обслуживание сабвуфера 1x18" - ежеквартальное	323,74	318,70	0,52	-	4,52	0,54

Таблица 30-2103-5. Техническое обслуживание динамика фоновой музыки

- Состав работ:**
1. Спуск в бассейн при отсутствии воды (3).
 2. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
 3. Снятие защитной крышки.
 4. Извлечение динамика из ниши стены бассейна, проверка отсутствия влаги, грибка, плесени, очистка ниши, проверка герметичности места ввода акустического кабеля (3).
 5. Проверка на отсутствие повреждений элементов динамика.
 6. Отсоединение акустического кабеля.
 7. Проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции акустического кабеля.
 8. Очистка внутренних, наружных поверхностей корпуса и защитной крышки динамика.
 9. Присоединение акустического кабеля.
 10. Установка динамика в нишу (3).
 11. Установка защитной крышки.
 12. Проверка герметичности (3).
 13. Проверка крепления динамика (1, 2).
 14. Проверка исправной работы и качества звука динамика.
 15. Проверка соответствия громкости на индикаторе усилителя мощности (3).
 16. Подъем из бассейна (3), перестановка лестницы (2), переходы в процессе работы.
 17. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
30-2103-5-1/1	Техническое обслуживание динамика фоновой музыки, с пола - годовое	97,28	63,85	-	-	33,43	0,12
30-2103-5-2/1	Техническое обслуживание динамика фоновой музыки, с лестницы - годовое	182,41	148,98	-	-	33,43	0,28
30-2103-5-3/1	Техническое обслуживание динамика фоновой музыки подводного, установленного в бассейне - годовое	138,98	138,35	-	-	0,63	0,26

Отдел 22. Осмотры и диагностика. Световое оборудование и приборы

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 30-2203-1. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, вертикальное перемещение фермы с сопутствующими работами

Состав работ:

1. Вертикальное перемещение фермы вниз, переключения в шкафу управления.
2. Отключение электропитания, проверка отсутствия напряжения, вывешивание предупредительных плакатов.
3. Переключения в шкафу управления, вертикальное перемещение фермы вверх.
4. Снятие предупредительных плакатов, включение электропитания, проверка наличия напряжения.

Измеритель: ферма

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2203-1-1/1	Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, вертикальное перемещение фермы с сопутствующими работами - ежеквартальное	472,15	472,15	-	-	-	0,8

Таблица 30-2203-2. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, статичный прожектор (панель) светодиодный полноцветный, со световыми эффектами, 864 светодиода

Состав работ:

1. Снятие защитной панели, вентилятора с отвинчиванием винтов.
2. Очистка, продувка сжатым воздухом корпуса, радиатора, защитной панели, вентилятора.
3. Очистка линзы.
4. Проверка на отсутствие механических повреждений прожектора (панели), страховочного тросика, вентилятора.
5. Проверка кабелей и разъемов подключения.
6. Проверка, протяжка крепления прожектора (панели) к ферме софитного подъема.
7. Установка вентилятора, защитной панели с завинчиванием винтов.
8. Проверка работоспособности.
9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
30-2203-2-1/1	Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, статичный прожектор (панель) светодиодный полноцветный, со световыми эффектами, 864 светодиода, размер 334x223x105 мм, масса 6 кг, степень защиты IP65 – ежеквартальное	273,92	212,47	0,27	-	61,18	0,36

Таблица 30-2203-3. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, динамический световой прибор светодиодный полного вращения

Состав работ:

1. Снятие защитной панели с отвинчиванием винтов.
2. Очистка, продувка сжатым воздухом корпуса, радиатора, защитной панели.
3. Очистка линзы.
4. Проверка на отсутствие механических повреждений прибора, страховочного тросика.
5. Проверка кабелей и разъемов подключения.
6. Проверка, протяжка крепления прибора к ферме софитного подъема.
7. Установка защитной панели с завинчиванием винтов.
8. Проверка работоспособности.
9. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2203-3-1/1	Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, динамический световой прибор светодиодный полного вращения, размер 219х255х382 мм, масса 7 – 9 кг, степень защиты IP65 – ежеквартальное	290,64	247,88	0,30	-	42,46	0,42

Таблица 30-2203-4. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, прожектор светодиодный с параболическим отражателем

Состав работ:

1. Очистка, продувка сжатым воздухом корпуса, радиатора.
2. Очистка линзы.
3. Проверка на отсутствие механических повреждений прибора, страховочного тросика.
4. Проверка кабелей и разъемов подключения.
5. Проверка, протяжка крепления прибора к ферме софитного подъема.
6. Проверка работоспособности.
7. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2203-4-1/1	Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, прожектор светодиодный с параболическим отражателем, размер 175х234х250 мм, масса 4,2 кг, степень защиты IP65 – ежеквартальное	182,82	141,64	0,20	-	40,98	0,24

Таблица 30-2203-5. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо

Состав работ:

1. Снятие защитных панелей с отвинчиванием винтов.
2. Снятие вентиляторов с отвинчиванием винтов.
3. Очистка, продувка сжатым воздухом корпуса, радиатора, защитных панелей, вентиляторов.
4. Очистка линзы.
5. Проверка на отсутствие механических повреждений прибора, страховочного тросика.
6. Проверка кабелей и разъемов подключения.
7. Проверка, протяжка крепления прибора к ферме софитного подъема.
8. Установка вентиляторов с закреплением винтами.
9. Установка защитных панелей с закреплением винтами.
10. Проверка работоспособности.
11. Проверка переключений световых эффектов и трафаретов гобо.
12. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2203-5-1/1	Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо, размер 470 x 587 x 805 мм, масса 52 кг, степень защиты IP65 – ежеквартальное	713,25	649,21	1,38	0,01	62,66	1,1

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Мультимедийное оборудование отображения информации

Раздел 1. Осмотр

Таблица 30-2301-1. Технический осмотр светодиодного экрана

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
 2. Проверка закрепления экрана на подвесах.
 3. Осмотр светодиодов экрана.
 4. Проверка исправной работы светодиодного экрана.
 5. Переходы в процессе работы.
 6. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
30-2301-1-1/1	Технический осмотр светодиодного экрана, размер изображения дисплея 4800x3840 мм	236,07	236,07	-	-	-	0,4

Таблица 30-2301-2. Технический осмотр мультимедийного видеопроектора

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений видеопроектора.
 2. Проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции кабелей.
 3. Проверка качества изображения.
 4. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
30-2301-2-1/1	Технический осмотр мультимедийного видеопроектора	101,10	101,10	-	-	-	0,19

Таблица 30-2301-3. Технический осмотр стационарного матричного светодиодного экрана

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
 2. Осмотр матричных светодиодных модулей экрана, выявление неисправных матричных светодиодных модулей для последующей замены.
 3. Проверка исправной работы светодиодного экрана.
 4. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
30-2301-3-1/1	Технический осмотр стационарного матричного светодиодного экрана, установленного на высоте свыше 4 до 6 м	292,66	292,66	-	-	-	0,55

Таблица 30-2301-4. Технический осмотр бокса системы видеопроекции

- Состав работ:**
1. Подключение переносного пульта управления лебедками (1).
 2. Вертикальное перемещение рамы с боксами вниз, установка в положение, удобное для проведения работ (1).
 3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений подвесной рамы (2), наружных поверхностей бокса (3).
 4. Проверка закрепления рамы на подвесах (2), бокса к раме (3).
 5. Проверка замков и креплений дверцы к корпусу бокса, открытие дверцы (3).
 6. Осмотр внутренних поверхностей бокса, проверка отсутствия посторонних шумов, запахов, измерение температуры в боксе бесконтактным термометром (3).
 7. Протирка стекла дверцы бокса внутри и снаружи, закрытие дверцы (3).
 8. Вертикальное перемещение рамы с боксами вверх в исходное положение (1).
 9. Отключение переносного пульта управления лебедками (1).
 10. Запись о результатах в журнале (3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
30-2301-4-1/1	Технический осмотр бокса системы видеопроекции, сопутствующие работы - вертикальное перемещение боксов, установленных на подвесной раме на высоте до 10 м	236,07	236,07	-	-	-	0,4

30-2301-4-2/1	Технический осмотр бокса системы видеопроекции - подвесная рама боксов, длиной до 6 м	37,25	37,25	-	-	-	0,07
30-2301-4-3/1	Технический осмотр бокса системы видеопроекции - бокс размером от 1300x600x1400 мм до 1600x800x1700 мм	113,76	111,74	-	-	2,02	0,21

Таблица 30-2301-5. Технический осмотр сетевого коммутатора

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие стойки.
 3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
 4. Проверка индикации.
 5. Проверка работоспособности коммутатора.
 6. Закрытие стойки.
 7. Сообщение диспетчеру об окончании работ, запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2301-5-1/1	Технический осмотр сетевого коммутатора	51,86	51,86	-	-	-	0,08

Таблица 30-2301-6. Технический осмотр комплекта устройств для передачи сигнала DVI по ВОЛС

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие повреждений передатчика с блоком питания, проверка маркировки.
 2. Проверка условий эксплуатации передатчика, проверка отсутствия перегрева, загрязнений.
 3. Проверка соединений передатчика на отсутствие подгораний, посторонних запахов.
 4. Переход к приемнику.
 5. Внешний осмотр на отсутствие повреждений приемника с блоком питания, проверка маркировки.
 6. Проверка условий эксплуатации приемника, проверка отсутствия перегрева, загрязнений.
 7. Проверка соединений приемника на отсутствие подгораний, посторонних запахов.
 8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
30-2301-6-1/1	Технический осмотр комплекта устройств для передачи сигнала DVI по ВОЛС	90,76	90,76	-	-	-	0,14

Таблица 30-2301-7. Технический осмотр оптического усилителя

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений, проверка надежности крепления усилителя.
 2. Проверка работы клавиш на отсутствие некорректного срабатывания.
 3. Проверка индикации на отсутствие нарушений параметров работы и отсутствие сигнала аварийности.
 4. Проверка исправной работы, проверка установок на ПК.
 5. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
30-2301-7-1/1	Технический осмотр оптического усилителя	103,72	103,72	-	-	-	0,16

Таблица 30-2301-8. Технический осмотр усилителя-распределителя HDMI

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Перемещение в процессе работы.
 3. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
 4. Проверка индикации на отсутствие нарушений параметров работы и отсутствие сигнала аварийности.
 5. Сообщение диспетчеру об окончании работ.
 6. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
30-2301-8-1/1	Технический осмотр усилителя-распределителя HDMI	155,58	155,58	-	-	-	0,24

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 30-2303-1. Техническое обслуживание светодиодного экрана

- Состав работ:**
1. Подключение переносного пульта управления лебедками (1).
 2. Вертикальное перемещение светодиодного экрана вниз, установка в положение, удобное для проведения работ (1).
 3. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений (2, 3).
 4. Проверка закрепления экрана на подвесах (2, 3).
 5. Осмотр светодиодов экрана (2, 3).
 6. Очистка, проверка защитных панелей секторов с тыльной стороны экрана (2, 3).
 7. Открытие защитных панелей секторов экрана (2, 3).
 8. Проверка отсутствия посторонних шумов, запахов в каждом секторе экрана, измерение температуры бесконтактным термометром (2, 3).
 9. Проверка работы вентиляторов, продувка от пыли внутренних элементов секторов экрана (2, 3).
 10. Очистка, проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции проводов (3).
 11. Закрытие защитных панелей секторов экрана (2, 3).
 12. Проверка и настройка параметров светодиодного экрана на ПК (3).
 13. Проверка исправной работы светодиодного экрана (2, 3).
 14. Вертикальное перемещение светодиодного экрана вверх в исходное положение (1).
 15. Отключение переносного пульта управления лебедками (1).
 16. Перестановка лестницы, переходы в процессе работы (2, 3).
 17. Запись о результатах в журнале (2, 3).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2303-1-1/1	Техническое обслуживание светодиодного экрана, сопутствующие работы - вертикальное перемещение светодиодного экрана, установленного на высоте до 10 м на подвесах	259,68	259,68	-	-	-	0,44
30-2303-1-2/1	Техническое обслуживание светодиодного экрана, размер изображения дисплея 4800x3840 мм - ежеквартальное	968,44	967,90	0,50	-	0,04	1,64
30-2303-1-3/1	Техническое обслуживание светодиодного экрана, размер изображения дисплея 4800x3840 мм - годовое	1551,49	1440,05	0,50	-	110,94	2,44

Таблица 30-2303-2. Техническое обслуживание мультимедийного видеопроектора

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений видеопроектора.
 2. Проверка вентиляционных отверстий.
 3. Протирка оптического блока.
 4. Очистка, проверка разъемов и контактов, проверка целостности изоляции кабелей.
 5. Очистка корпуса видеопроектора.
 6. Тестирование видеопроектора на ПК.
 7. Проверка качества изображения.
 8. Запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2303-2-1/1	Техническое обслуживание мультимедийного видеопроектора - ежеквартальное	463,25	460,35	-	-	2,90	0,78

Таблица 30-2303-3. Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана

- Состав работ:**
1. Сборка и установка раздвижной лестницы (1, 3), передвижных подмостей (2, 4), перестановка раздвижной лестницы (1, 3), передвижных подмостей (2, 4) в процессе работы.
 2. Внешний осмотр экрана на отсутствие механических повреждений (1-4).
 3. Очистка, проверка на отсутствие следов коррозии, ржавчины металлических обрамлений светодиодного экрана (3, 4).
 4. Проверка креплений и соединений обрамления светодиодного экрана (3, 4).
 5. Осмотр матричных светодиодных модулей экрана, выявление неисправных матричных светодиодных модулей для последующей замены (1-4).
 6. Продувка от пыли светодиодного экрана (1-4).
 7. Проверка на отсутствие посторонних шумов, запахов (3, 4).
 8. Отсоединение и снятие вышедшей из строя матрицы, упаковка матрицы для отправки в мастерскую (5, 6).
 9. Проверка штатного места установки матрицы, клемм на отсутствие следов подгораний, коррозии, очистка (5, 6).
 10. Распаковка матрицы, установка на штатное место, присоединение (5, 6).
 11. Проверка исправной работы матрицы на экране и ПК (5, 6).
 12. Проверка и настройка параметров светодиодного экрана на ПК (3, 4).
 13. Проверка исправной работы светодиодного экрана (1-4).
 14. Разборка раздвижной лестницы (1, 3), передвижных подмостей (2, 4).
 15. Запись о результатах в журнале (1-4).

Измеритель: 100 м2 (1-4), шт. (5-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
30-2303-3-1/1	Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана, установленного на высоте свыше 4 до 6 м, с лестницы - ежемесячное	2705,46	2703,05	2,41	0,01	-	4,58
30-2303-3-2/1	Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана, установленного на высоте свыше 4 до 6 м, с передвижных подмостей - ежемесячное	2433,57	2431,57	2,00	0,01	-	4,12
30-2303-3-3/1	Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана, установленного на высоте свыше 4 до 6 м, с лестницы - ежеквартальное	4019,81	4013,26	2,41	0,01	4,14	6,8
30-2303-3-4/1	Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана, установленного на высоте свыше 4 до 6 м, с передвижных подмостей - ежеквартальное	3736,11	3729,97	2,00	0,01	4,14	6,32
30-2303-3-5/1	Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана - добавляется к нормам 30-2303-3-1/1, 30-2303-3-3/1 на замену матрицы размером от 96х96 мм до 160х160 мм с лестницы	407,79	401,32	-	-	6,47	0,68
30-2303-3-6/1	Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана - добавляется к нормам 30-2303-3-2/1, 30-2303-3-4/1 на замену матрицы размером от 96х96 мм до 160х160 мм с передвижных подмостей	301,57	295,10	-	-	6,47	0,5

Таблица 30-2303-4. Техническое обслуживание бокса системы видеопроекции

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений подвесной рамы (1), наружных поверхностей бокса (2).
 2. Проверка закрепления рамы на подвесах (1), бокса к раме (2).
 3. Подтяжка креплений и разъемных соединений (2).
 4. Проверка замков и креплений дверцы к корпусу бокса, открытие дверцы (2).
 5. Осмотр внутренних поверхностей бокса, проверка отсутствия посторонних шумов, запахов, измерение температуры в боксе бесконтактным термометром (2).
 6. Проверка мест ввода кабелей, проверка заземления, подтяжка крепления заземляющего проводника (2).
 7. Очистка от загрязнений рамы (1), наружных поверхностей бокса (2).
 8. Продувка внутренних поверхностей бокса (2).
 9. Протирка стекла дверцы бокса внутри и снаружи, закрытие дверцы (2).
 10. Проверка на отсутствие следов коррозии, ржавчины.
 11. Запись о результатах в журнале (2).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
масса, т объем, м3							

30-2303-4-1/1	Техническое обслуживание бокса системы видеопроекции, подвесная рама боксов, длиной до 6 м - ежеквартальное	165,30	165,25	-	-	0,05	0,28
30-2303-4-2/1	Техническое обслуживание бокса системы видеопроекции, бокс размером от 1300х600х1400 мм до 1600х800х1700 мм – ежеквартальное	379,90	377,72	0,07	-	2,11	0,64

Таблица 30-2303-5. Техническое обслуживание сетевого коммутатора

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ.
 2. Открытие стойки.
 3. Внешний осмотр, проверка на отсутствие механических повреждений.
 4. Продувка от пыли поверхности корпуса, присоединений кабелей.
 5. Проверка надежности крепления, присоединений.
 6. Проверка целостности изоляции кабелей.
 7. Очистка и антикоррозионная обработка контактов портов.
 8. Проверка индикации.
 9. Проверка работоспособности коммутатора.
 10. Тестирование подключенных кабельных линий.
 11. Закрытие стойки.
 12. Сообщение диспетчеру об окончании работ, запись о результатах в журнале.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
30-2303-5-1/1	Техническое обслуживание сетевого коммутатора на 16 портов – ежеквартальное	369,41	342,31	12,25	0,23	14,85	0,58

Таблица 30-2303-6. Техническое обслуживание оптического усилителя

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса на отсутствие механических повреждений, проверка надежности крепления усилителя.
 2. Проверка работы клавиш на отсутствие некорректного срабатывания.
 3. Проверка индикации на отсутствие нарушений параметров работы и отсутствие сигнала аварийности.
 4. Отключение электропитания устройства, выключение лазера накачки.
 5. Очистка от пыли и загрязнений корпуса усилителя.
 6. Отсоединение волоконно-оптического соединителя от переходника.
 7. Очистка от пыли и загрязнений головки волоконно-оптического соединителя.
 8. Измерение уровня выходной оптической мощности соединителя до заданного уровня, сравнение показателей значений мощности до и после очистки.
 9. Очистка от пыли и загрязнений переходника сжатым воздухом.
 10. Подсоединение соединителя к переходнику.
 11. Подключение электропитания устройства, включение лазера накачки.
 12. Проверка исправной работы, проверка установок на ПК.
 13. Запись в журнале результатов выполненных работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
30-2303-6-1/1	Техническое обслуживание оптического усилителя – ежемесячное	292,39	252,83	2,24	0,04	37,32	0,39

Таблица 30-2303-7. Техническое обслуживание усилителя-распределителя HDMI

- Состав работ:**
1. Сообщение диспетчеру о начале работ (1).
 2. Перемещение в процессе работы (1).
 3. Осмотр, проверка на отсутствие повреждений, надежности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений (1).
 4. Проверка индикации на отсутствие нарушений параметров работы и отсутствие сигнала аварийности (1).
 5. Контроль температуры в помещении, измерение температуры корпуса прибора бесконтактным термометром (1).
 6. Очистка от пыли и загрязнений наружной поверхности прибора (1).
 7. Отключение HDMI кабеля.
 8. Продувка разъемов от пыли сжатым воздухом, проверка разъемов на отсутствие подгорания.
 9. Проверка результата отключения на мультимедийном устройстве, сообщение по рации.
 10. Подключение HDMI кабеля.
 11. Проверка состояния сигнала на ПК, исправление выявленных неисправностей.
 12. Проверка исправной работы (1).
 13. Сообщение диспетчеру об окончании работ (1).
 14. Запись в журнале результатов выполненных работ (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-2303-7-1/1	Техническое обслуживание усилителя-распределителя HDMI на 2 выхода	826,13	625,59	0,08	-	200,46	1,06
30-2303-7-2/1	Техническое обслуживание усилителя-распределителя HDMI, добавлять к поз. 30-2303-7-1 на каждые последующие 2 выхода	424,70	224,27	-	-	200,43	0,38

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Световое оборудование и приборы

Раздел 2. Замена

Таблица 30-3202-1. Замена приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо

- Состав работ:
1. Отключение кабелей от неисправного прибора, снятие страховочного тросика.
 2. Снятие неисправного прибора с фермы софитного подъема с отвинчиванием винтов деталей крепления.
 3. Распаковка, проверка на отсутствие механических повреждений исправного прибора.
 4. Установка исправного прибора на ферму софитного подъема с закреплением винтами деталей крепления, закрепление страховочного тросика, подключение кабелей.
 5. Проверка настройки адреса прибора.
 6. Проверка работоспособности.
 7. Проверка переключений световых эффектов и трафаретов гобо.
 8. Запись в журнале о выполнении работ.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
30-3202-1-1/1	Замена приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо, размер 470 x 587 x 805 мм, масса 52 кг, степень защиты IP65	1113,11	1113,11	-	-	-	1,95

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Осмотры и диагностика. Звуковое и акустическое оборудование и приборы				
Раздел 1. Осмотр				
Таблица 30-2101-1. Технический осмотр элементов акустической системы на базе оборудования типа Yamaha				
30-2101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
30-2101-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
30-2101-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
Таблица 30-2101-2. Технический осмотр элементов микрофонного парка на базе оборудования типа SHURE				
30-2101-2-1/1	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютированный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,02
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
30-2101-2-2/1	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютированный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,01
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
30-2101-2-3/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
30-2101-2-4/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
Таблица 30-2101-3. Технический осмотр линейного массива акустических систем				
30-2101-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
Таблица 30-2101-4. Технический осмотр сабвуфера				
30-2101-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 30-2103-1. Техническое обслуживание элементов концертной акустической системы				
30-2103-1-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,3
	22.1-17-304	Воздуходувцы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м ³ /мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,064
30-2103-1-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
30-2103-1-3/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
Таблица 30-2103-2. Техническое обслуживание элементов микрофонного парка				
30-2103-2-1/1	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютированный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,06
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
30-2103-2-2/1	21.1-24-88	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютированный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	0,05
	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,02
Таблица 30-2103-3. Техническое обслуживание линейного массива акустических систем				
30-2103-3-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м ²	0,004
30-2103-3-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0013
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,028
Таблица 30-2103-4. Техническое обслуживание сабвуфера				
30-2103-4-1/1	21.1-6-234	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м ²	0,005
30-2103-4-2/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0014
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	0,029
Таблица 30-2103-5. Техническое обслуживание динамика фоновой музыки				
30-2103-5-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0009
30-2103-5-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0009
30-2103-5-3/1	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0012
	21.1-25-13	Вода	м ³	0,00025

Отдел 22. Осмотры и диагностика. Световое оборудование и приборы**Раздел 3. Техническое обслуживание**

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 30-2203-2. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, статичный прожектор (панель) светодиодный полноцветный, со световыми эффектами, 864 светодиода

30-2203-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-96	Средство для очистки стеклянных линз и другой стеклянной оптики, на основе этилового спирта, с распылителем	л	0,003
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,2
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,01
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02

Таблица 30-2203-3. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, динамический световой прибор светодиодный полного вращения

30-2203-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-96	Средство для очистки стеклянных линз и другой стеклянной оптики, на основе этилового спирта, с распылителем	л	0,002
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,2
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,03
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01

Таблица 30-2203-4. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, прожектор светодиодный с параболическим отражателем

30-2203-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-24-96	Средство для очистки стеклянных линз и другой стеклянной оптики, на основе этилового спирта, с распылителем	л	0,002
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,2
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,03

Таблица 30-2203-5. Техническое обслуживание приборов постановочного освещения на ферме софитного подъема, световой прибор светодиодный полного вращения со световыми эффектами и трафаретами гобо

30-2203-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-24-96	Средство для очистки стеклянных линз и другой стеклянной оптики, на основе этилового спирта, с распылителем	л	0,003
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,2
	22.1-10-21	Компрессоры поршневые, производительность до 180 л/мин, объем ресивера 6 л	маш.-ч	0,1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,07

Отдел 23. Осмотры и диагностика. Мультимедийное оборудование отображения информации

Раздел 1. Осмотр

Таблица 30-2301-4. Технический осмотр бокса системы видеопроекции

30-2301-4-3/1	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
---------------	------------	---	---------	------

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 30-2303-1. Техническое обслуживание светодиодного экрана

30-2303-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,124
30-2303-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.26-2-21	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	0,025
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,124

Таблица 30-2303-2. Техническое обслуживание мультимедийного видеопроектора

30-2303-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01

Таблица 30-2303-3. Техническое обслуживание стационарного матричного светодиодного экрана

30-2303-3-1/1	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,6
30-2303-3-2/1	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,5
30-2303-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,14
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,6
30-2303-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,14
	22.1-17-304	Воздуходувы-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,5
30-2303-3-5/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0003
	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,033
30-2303-3-6/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-1130	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,033

Таблица 30-2303-4. Техническое обслуживание бокса системы видеопроекции

30-2303-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0018
30-2303-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0032
	21.26-2-25	Салфетки влажные чистящие для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,01
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,017

Таблица 30-2303-5. Техническое обслуживание сетевого коммутатора

30-2303-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-24-7	Средство аэрозольное антикоррозийное на основе минеральных масел, для защиты и смазки электрических контактов	л	0,003
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,022
	22.1-17-317	Кабельные тестеры для высокоскоростных кабельных систем, диапазон частот до 2500 МГц	маш.-ч	0,087

Таблица 30-2303-6. Техническое обслуживание оптического усилителя

30-2303-6-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,002
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,005
	21.26-2-27	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,2
	22.1-17-271	Рефлектометры оптические, рабочая длина волны - фильтрованная 1625 нм, диапазон 37 дБ	маш.-ч	0,07

Таблица 30-2303-7. Техническое обслуживание усилителя-распределителя HDMI

30-2303-7-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	22.1-17-304	Воздуходув-пылесосы электрические, объем мусоросборника до 2 л, производительность до 4,1 м3/мин, мощность до 600 Вт	маш.-ч	0,02
30-2303-7-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,012